



DATASTUDY

ORGANIZACIÓN DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS MEDIANTE ÁRBOLES BST Y AVL

INTEGRANTES:

MARIA ISABELA MELENDEZ MORENO

JUAN DAVID OSPINA SANCHEZ

JUAN JOSE VERGARA ROJAS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Una empresa necesita organizar los códigos numéricos de sus productos almacenados en una bodega.

Los códigos son ingresados en un orden determinado y deben ser organizados utilizando dos estructuras de datos diferentes:

- Árbol Binario de Búsqueda (BST)
- Árbol AVL

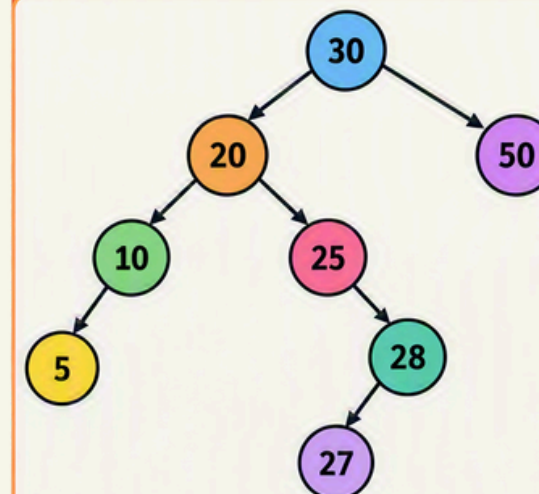
El sistema permitirá comparar cómo cambia la estructura cuando los datos se almacenan sin balanceo y cuando se aplica balanceo automático.

Códigos ingresados:

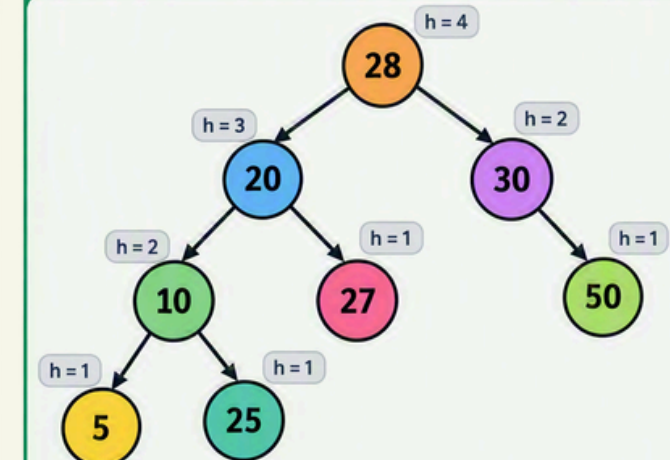
[30, 20, 10, 25, 28, 27, 5, 50]

BST vs AVL

BST (Binary Search Tree)



AVL (Autobalanceado)



OBJETIVOS DEL EJERCICIO

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema que construya un Árbol Binario de Búsqueda y un Árbol AVL utilizando los mismos códigos y el mismo orden de inserción, permitiendo comparar sus estructuras y recorridos.

Objetivos específicos

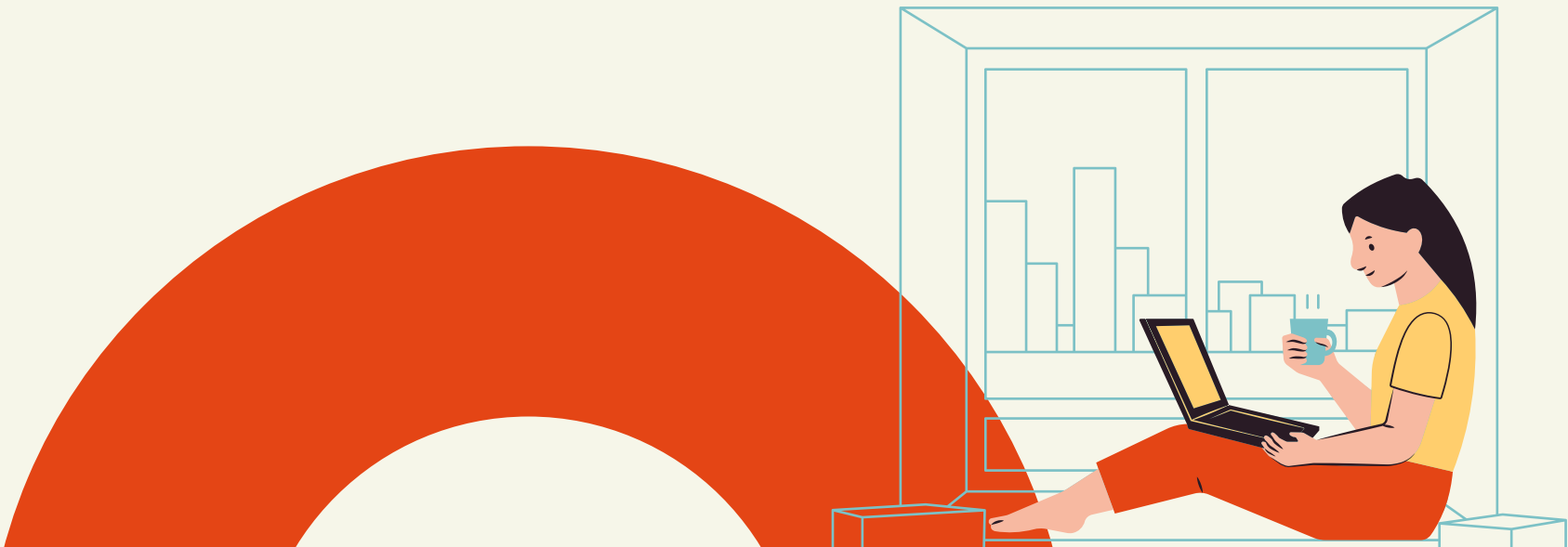
- 1.Registrar los códigos ingresados por el usuario.
- 2.Construir manualmente el BST.
- 3.Construir manualmente el AVL y aplicar sus rotaciones.
- 4.Implementar recorridos Preorden, Inorden y Postorden mediante recursividad.
- 5.Representar gráficamente ambos árboles.
- 6.Comparar visualmente las dos estructuras.



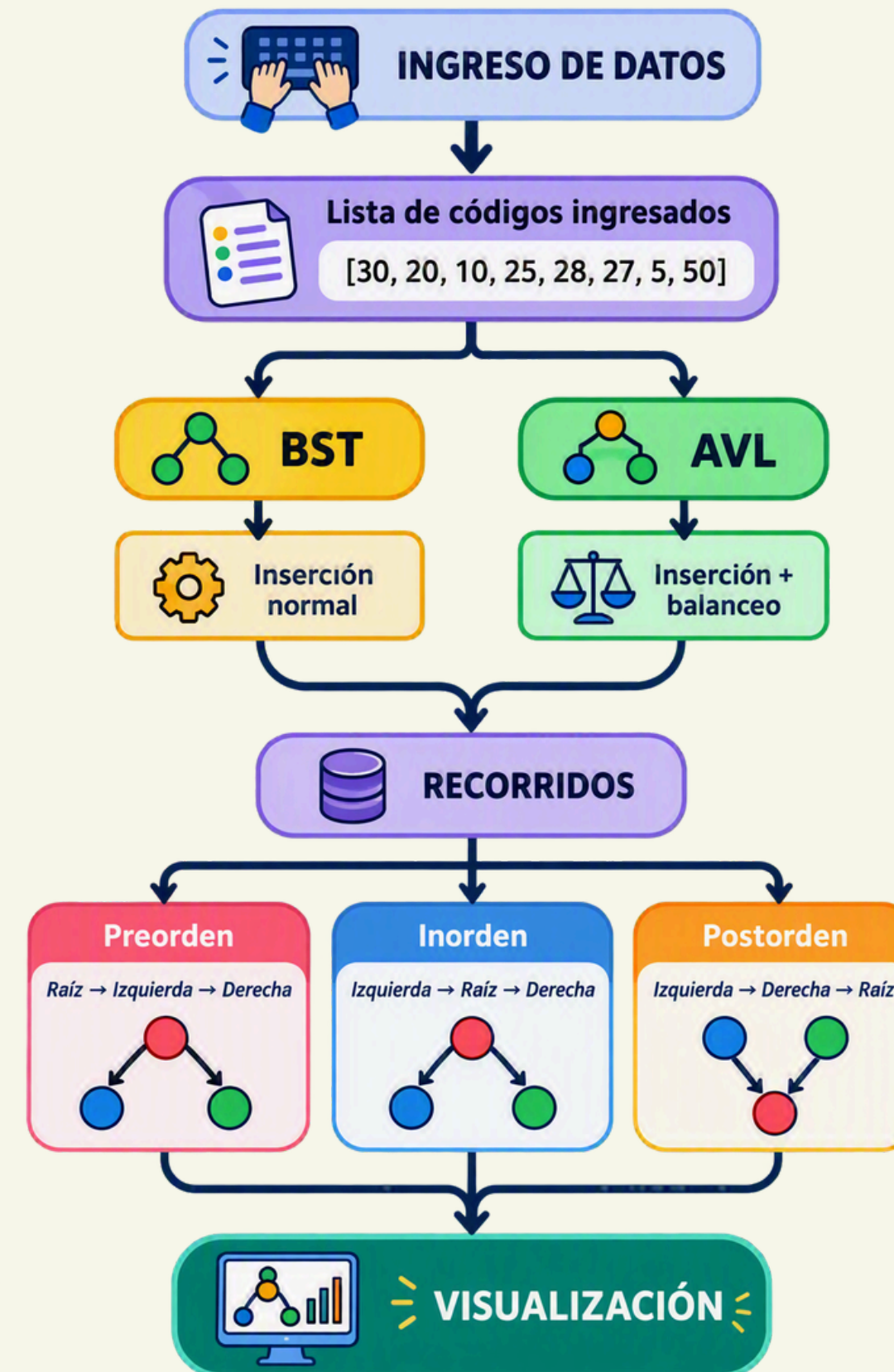
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Código	Requerimiento
RF1	Ingresar cantidad y códigos
RF2	Construir BST
RF3	Construir AVL y balancearlo
RF4	Realizar los tres recorridos
RF5	Visualizar gráficamente los árboles

Código	Requerimiento
RNF1	Inserción y balanceo implementados manualmente
RNF2	Recorridos mediante recursividad
RNF3	Visualización mediante librería gráfica
RNF4	Código en GitHub y entrega mediante PR
RNF5	Sistema ejecutable para sustentación



DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.



DISEÑO DEL BST.

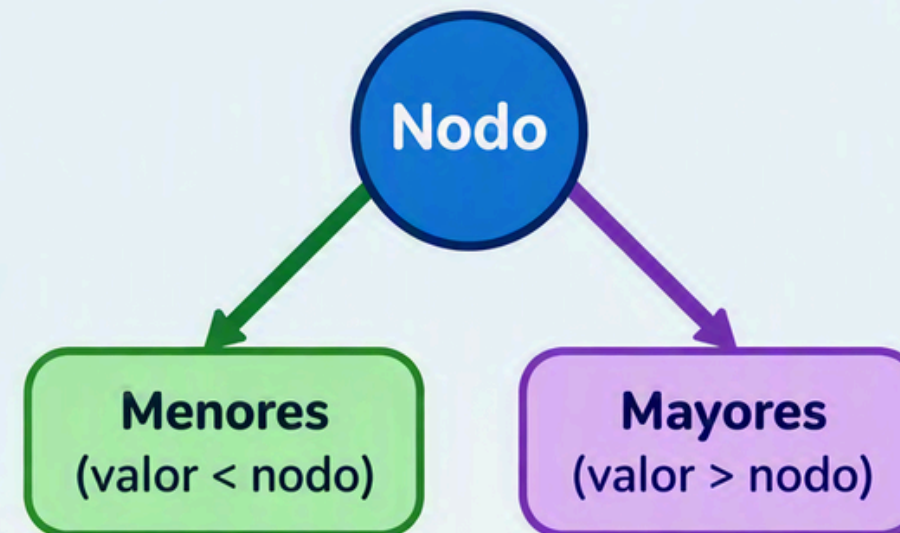
Árbol Binario de Búsqueda (BST)



Cada código se inserta exactamente en el orden en que fue ingresado.
Si el valor es menor que el nodo actual, se dirige al subárbol izquierdo.
Si el valor es mayor, se dirige al subárbol derecho.
No se realiza ningún tipo de balanceo.

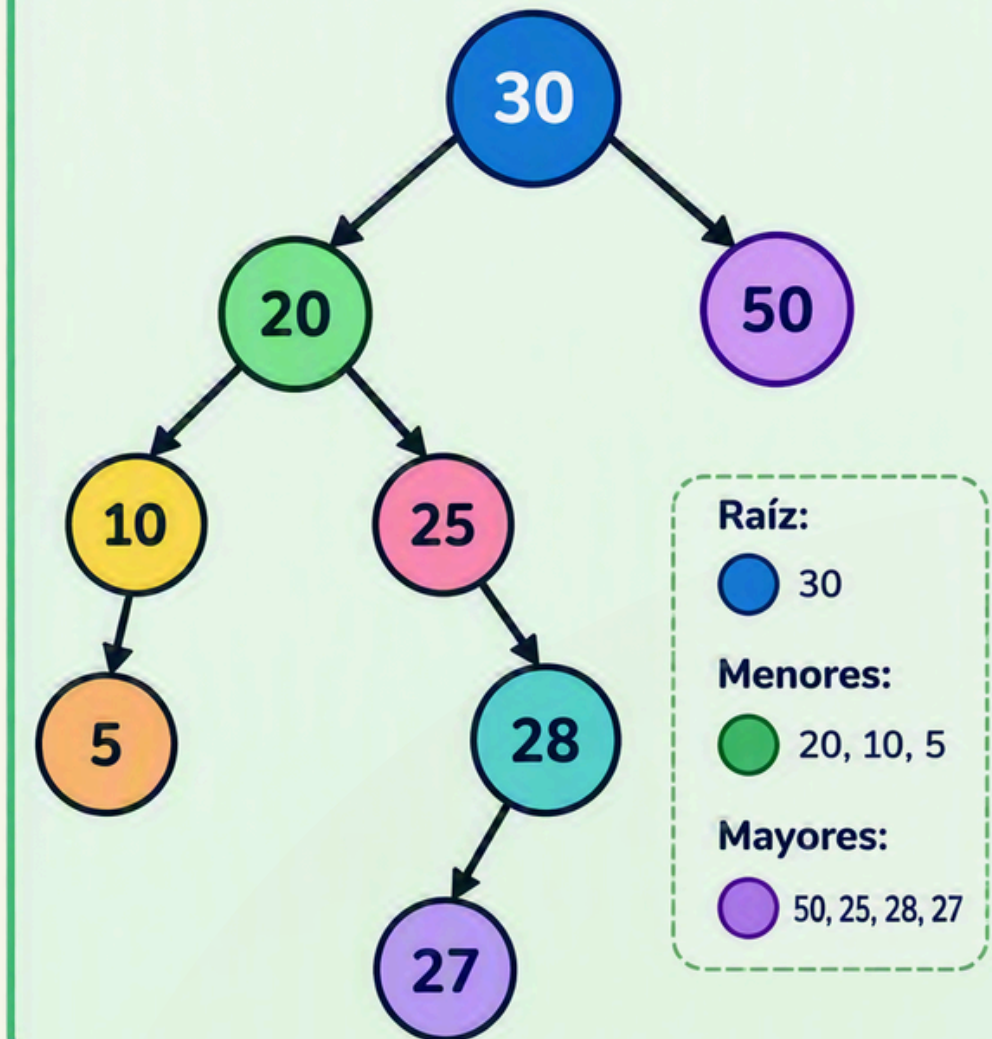
Regla

En un árbol de búsqueda binaria (BST):



Todos los valores del subárbol izquierdo son **menores** que el nodo y los del subárbol derecho son **mayores** que el nodo.

Ejemplo



DISEÑO DEL AVL.

Árbol AVL y balanceo

Factor de balance

$$FB = \textit{Altura(izquierda)} - \textit{Altura(derecha)}$$

Un nodo está balanceado cuando:

$$FB \in \{-1, 0, 1\}$$

Cuando:

$$|FB| > 1$$

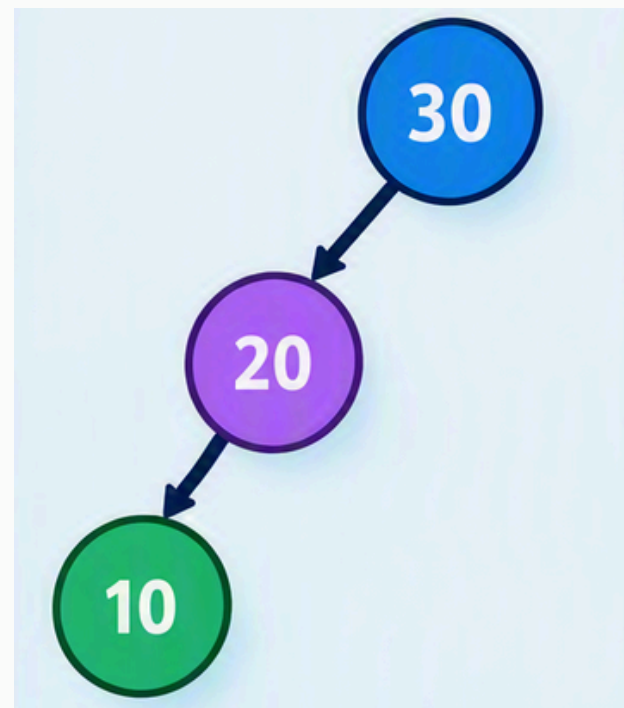
se realiza una rotación.

Caso	Rotación
<i>Izquierda-Izquierda</i>	Derecha
<i>Derecha-Derecha</i>	Izquierda
<i>Izquierda-Derecha</i>	Izquierda + Derecha
<i>Derecha-Izquierda</i>	Derecha + Izquierda

EJEMPLO DE BALANCEO.



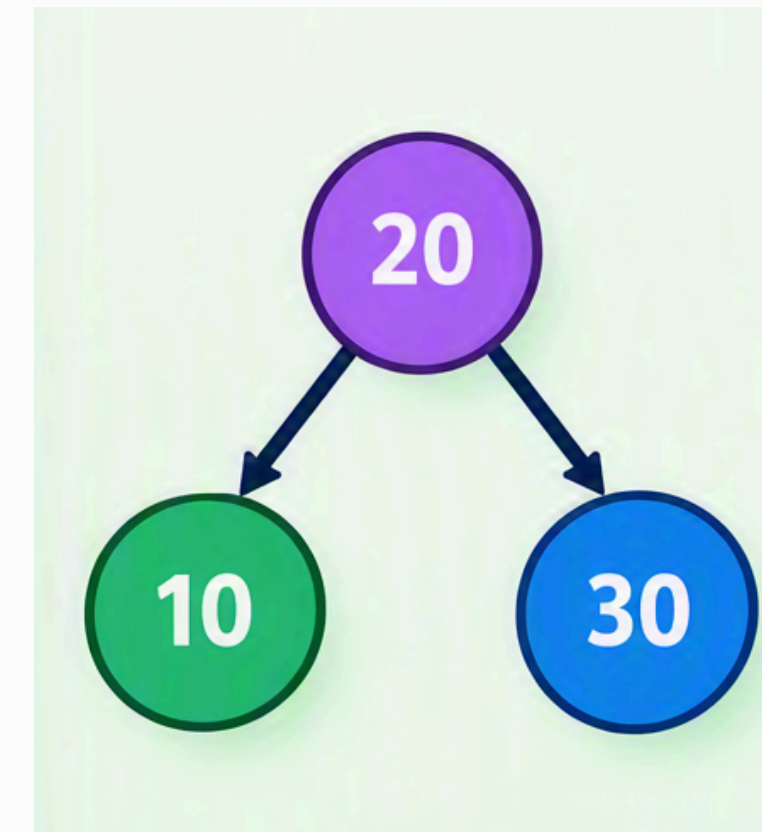
Después de insertar 10,
aparece un desbalance:



Factor de balance de 30:

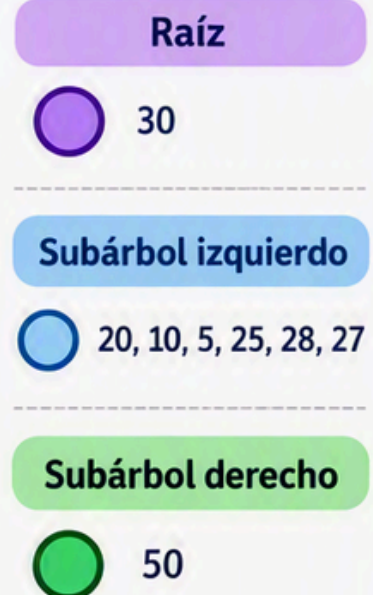
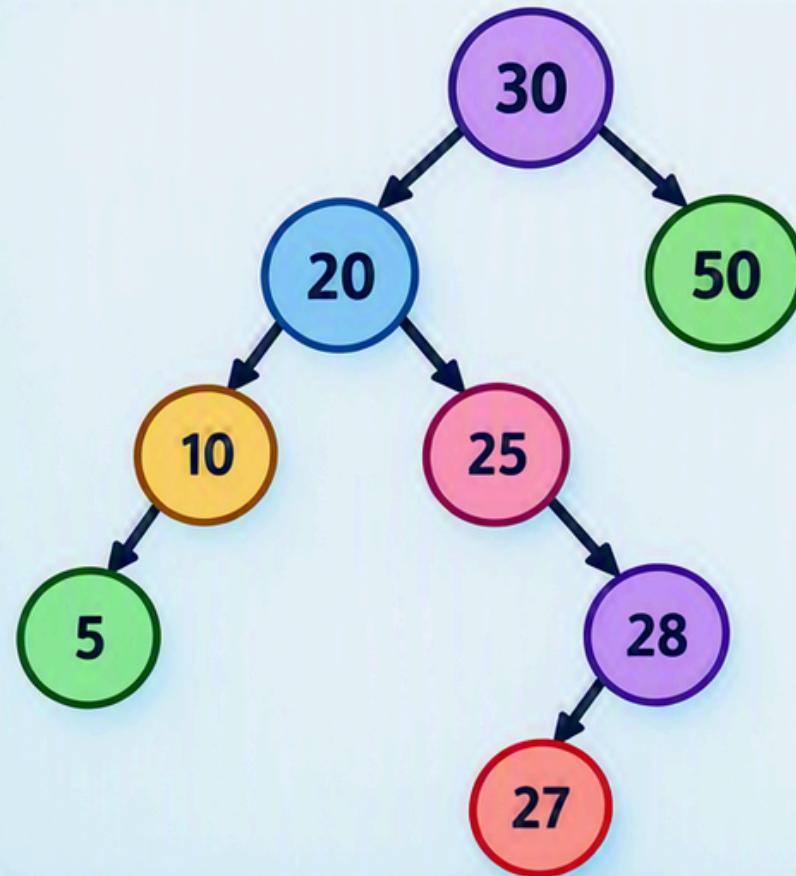
$$FB = 2$$

Entonces corresponde una rotación simple a la
derecha.

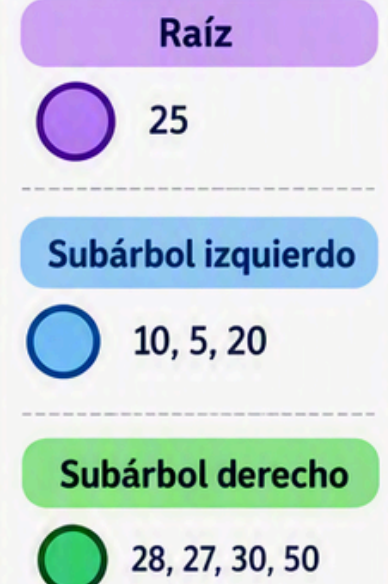
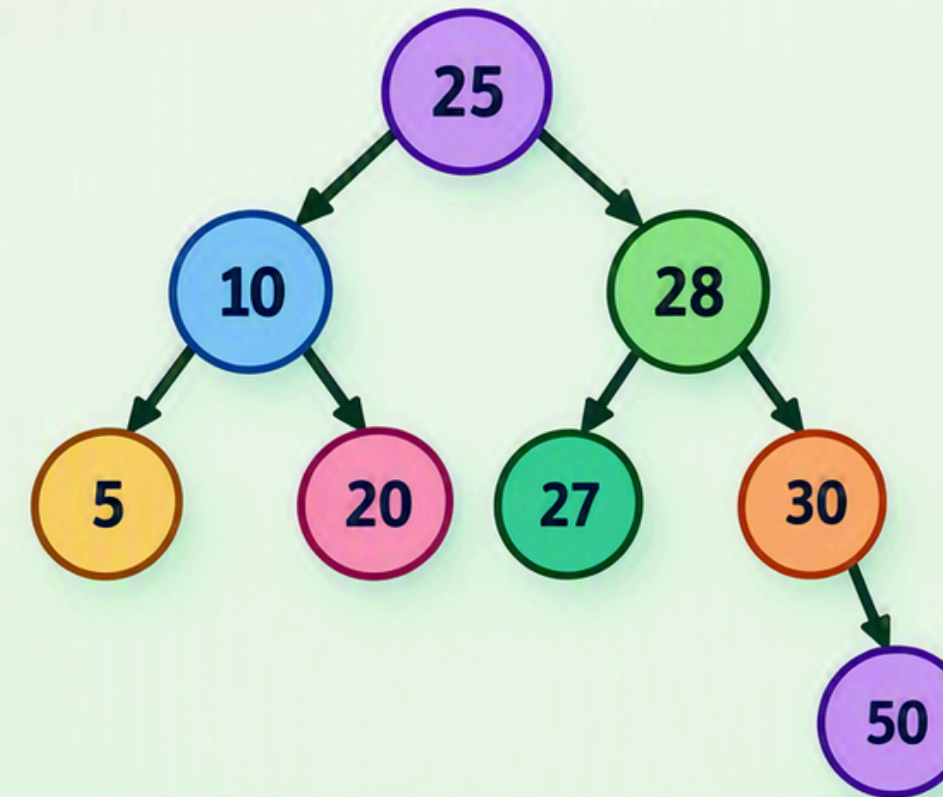


ÁRBOLES FINALES

BST (Árbol de Búsqueda Binaria)



AVL (Árbol Balanceado)



Ambos árboles utilizan exactamente los mismos códigos y el mismo orden de inserción, pero presentan estructuras diferentes debido al balanceo del AVL.

RECORRIDOS.

BST (Árbol de Búsqueda Binaria)

Recorridos

Preorden

(Raíz - Izquierda - Derecha)

30 → 20 → 10 → 5 → 25 → 28 → 27 → 50

Inorden

(Izquierda - Raíz - Derecha)

5 → 10 → 20 → 25 → 27 → 28 → 30 → 50

Postorden

(Izquierda - Derecha - Raíz)

5 → 10 → 27 → 28 → 25 → 20 → 50 → 30

AVL (Árbol Balanceado)

Recorridos

Preorden

(Raíz - Izquierda - Derecha)

25 → 10 → 5 → 20 → 28 → 27 → 30 → 50

Inorden

(Izquierda - Raíz - Derecha)

5 → 10 → 20 → 25 → 27 → 28 → 30 → 50

Postorden

(Izquierda - Derecha - Raíz)

5 → 20 → 10 → 27 → 50 → 30 → 28 → 25

FLUJO DE EJECUCIÓN.



CONCLUSIONES

- EL BST CONSERVA EXACTAMENTE EL ORDEN DE INSERCIÓN Y NO REALIZA BALANCEO.
- EL AVL MODIFICA LA ESTRUCTURA MEDIANTE ROTACIONES PARA MANTENER EL BALANCE.
- AMBOS ÁRBOLES PRODUCEN EL MISMO RECORRIDO INORDEN PORQUE CONSERVAN LA PROPIEDAD DE ÁRBOL DE BÚSQUEDA.
- LOS RECORRIDOS PERMITEN VERIFICAR LA ESTRUCTURA DE LOS ÁRBOLES.

GRACIAS

